

حساب نسبة الإنسولين للكربوهيدرات

وزن الشخص $\times 0.55$ = وحدة الإنسولين اليومية كاملة

ملاحظات هامة:

- عند تخطيط وجبة مريض السكري يجب أن تكون وجبة العشاء محتوية على أقل نسبة كربوهيدرات
- إذا كان جسم الشخص مقاوم للإنسولين $\Rightarrow$ يحتاج أكثر من 33 وحدة أنسولين في اليوم
- إذا كان جسم الشخص حساس للإنسولين $\Rightarrow$ يحتاج أقل من 33 وحدة أنسولين في اليوم
- وحدة الإنسولين الواحدة تغطي من ١٢ الى ١٥ جم

مثال: شخص وزنه ٦٠ كجم... المطلوب تحديد كم وحدة أنسولين يستعملها في اليوم؟!

$$60 \times 0.55 = 33 \text{ وحدة أنسولين في اليوم}$$

❖ وحدات الإنسولين اليومية تقسم الى ثلاثة أقسام:

١/ أنسولين قاعدي (لتغطية احتياج الجسم الطبيعي)	مثال:
• أخذ نصف وحدات الأنسولين اليومية (لتعويض المفقود في مريض السكر خلال النوم والصيام وبين الوجبات) • القاعدي يكون مفعوله لوقت طويل	شخص وزنه ٦٠ كجم... المطلوب تحديد كم وحدة أنسولين يستعملها في اليوم؟! $60 \times 0.55 = 33$ وحدة أنسولين في اليوم $33 \div 2 = 16.5$ وحدة أنسولين * قسمنا على 2 لكي نأخذ نصف الكمية ونتناولها على فترتي (جرعة الصباح وجرعة المساء)

٢/ أنسولين مخلوط لتغطية السكريات (الكربوهيدرات) من الأكل	مثال
أ. قانون 500 • عبارة عن قسمة الرقم 500 (ثابت) على عدد وحدات الأنسولين في اليوم الواحد • يعطي نسبة السكريات للأنسولين • يستخدم هذا القانون مع humalog & novolog (عبارة عن أنسولين سريع المفعول يبدأ من ٥ الى ١٥ دقيقة ، قصير الأجل يستمر لمدة ٣ الى ٤ ساعات فقط) • يأخذه المريض قبل الوجبة ب ١٥ دقيقة (ربع ساعة)	كم وحدة أنسولين تغطيها؟ إذا كان المريض يتناول وجبة تحتوي على ٥٠ جم كربوهيدرات وزنه ٦٠ كجم... المطلوب تحديد كم وحدة أنسولين يستعملها في اليوم؟! $60 \times 0.55 = 33$ وحدة أنسولين في اليوم $500 \div 33 = 15$ جم كربوهيدرات * أي أنه كل وحدة أنسولين تغطي 15 جم كربوهيدرات $50 \div 3.3 = 15$ وحدة أنسولين سريعة المفعول
ب. قانون 450 • عبارة عن قسمة الرقم 450 (ثابت) على عدد وحدات الأنسولين في اليوم الواحد • يعطي نسبة الكربوهيدرات للأنسولين • يستخدم هذا القانون مع regular (عبارة عن أنسولين سريع المفعول يبدأ من ٣٠ الى ٦٠ دقيقة ، ويستمر المفعول لمدة ٦ الى ١٠ ساعات) • يأخذه المريض قبل الوجبة ب ٣٠ دقيقة (نصف ساعة)	مثال كم وحدة أنسولين تغطيها؟ إذا كان المريض يتناول وجبة تحتوي على ٥٠ جم كربوهيدرات وزنه ٦٠ كجم... المطلوب تحديد كم وحدة أنسولين يستعملها في اليوم؟! $60 \times 0.55 = 33$ وحدة أنسولين في اليوم $450 \div 33 = 13.6$ جم كربوهيدرات * أي أنه كل وحدة أنسولين تغطي 13.6 جم كربوهيدرات $50 \div 3.6 = 13.6$ وحدة أنسولين سريعة المفعول

٣/ أنسولين صافي عامل التصحيح من الأنسولين لتصحيح السكر	مثال
كيفية الحساب؟!	شخص وزنه ٦٠ كجم... المطلوب تحديد كم وحدة أنسولين يستعملها في اليوم؟! $33 = 55 \times 60$ وحدة أنسولين في اليوم $1800 \div 55 = 33$ كمية الأنسولين الكلية للشخص $1800 \div 33 = 55$ ملغم/ديسلتر (أي أنه حصة واحدة من الأنسولين الصافي تؤدي الى حرق 55 ملغم/ديسلتر من سكر الدم)
ما هو عامل التصحيح؟	مثال:
هي كمية الأنسولين التي تهبط أو تحرق من حقنة أنسولين واحدة (وحدة واحدة من الأنسولين الصافي) * عندما نقيس نسبة السكر في الدم ونجدها أعلى من الحد المسموح به... نطرح نسبة السكر العالية من الحد الأعلى المقبول للمريض ومن ثم نقسم الفرق على عامل التصحيح الخاص بالمريض <u>الناتج يكون عدد وحدات الأنسولين الصافي التي يجب أن تحققها لتصحيح السكر</u>	لو افترضنا شخص قاس السكر قبل الأكل فوجده ٢٢٠ ملغم/ديسلتر لحساب جرعة التصحيح: $220 - 130 = 90$ الحد الأعلى لنسبة السكر المقبولة للمريض $90 \div 1.6 = 55$ وحدة أنسولين للتصحيح * قبل تناول الوجبة يجب حساب جرعة الطعام + الجرعة التصحيحية إذا المريض واستخدامها في نفس الوقت
	احسب معامل التصحيح؟ إذا كان المريض يتناول وجبة تحتوي على ٥٠ جم كربوهيدرات وزنه ٦٠ كجم... المطلوب تحديد كم وحدة أنسولين يستعملها في اليوم؟! $33 = 55 \times 60$ وحدة أنسولين في اليوم $15 = 33 \div 500$ جم كربوهيدرات * أي أنه كل وحدة أنسولين تغطي 15 جم كربوهيدرات $50 \div 15 = 3.3$ وحدة أنسولين سريعة المفعول $3.3 \div 1.6 = 4.6$ بالتقريب 5 وحدات أنسولين في حال استخدام المريض لل humalog & novolog
	احسب معامل التصحيح؟ إذا كان المريض يتناول وجبة تحتوي على ٥٠ جم كربوهيدرات وزنه ٦٠ كجم... المطلوب تحديد كم وحدة أنسولين يستعملها في اليوم؟! $33 = 55 \times 60$ وحدة أنسولين في اليوم $13.6 = 33 \div 450$ جم كربوهيدرات * أي أنه كل وحدة أنسولين تغطي 13.6 جم كربوهيدرات $50 \div 13.6 = 3.6$ وحدة أنسولين سريعة المفعول $3.6 \div 1.6 = 2.5$ في حال استخدام المريض لل regular

الإنسولين ذو المفعول السريع جدا (Rapid acting insulin) (صافي)

10 – 15 دقيقة.	بداية المفعول
60 – 90 دقيقة.	ذروة فعاليته
4 – 5 ساعات (أي أن تأثيره ينتهي تماما بعد 5 ساعات)	مدة التأثير
	أمثلة: نوفورابيد (novorapid)
	أبيدرا (Apidra)
	هيومالوج (Humalog)
ملاحظات نظرا لسرعة بداية مفعول هذا النوع من الإنسولين ، فإنه يؤخذ قبل الوجبة ب 5 أو 10 دقائق فقط ، بل يمكن أخذه قبل أو بعد تناول الوجبة مباشرة.	

الإنسولين طويل المفعول: (Long acting insulin) (صافي)

90 دقيقة	بداية المفعول
ليس له وقت ذروة	ذروة فعاليته
24 ساعة بحد أقصى	مدة التأثير
	أمثلة : لانتوس (Lantus)
ملاحظات هذا الإنسولين يستخدم لتغطية احتياجات الجسم من الإنسولين طوال اليوم ، و نظرا لأن مفعوله يمتد لـ 24 ساعة فإنه عادة ما يعطى مرة واحدة في اليوم. هذا الإنسولين ليس له فترة ذروة مما يقلل فرصة حدوث هبوط حاد في السكر و لذلك فإن المريض لا يحتاج غالبا لتناول أي وجبة بعد حقنه بل يمكن أخذه قبل النوم مباشرة.	

الإنسولين المخلوط مسبقا: (Pre-mixed Insulin) (مكرر)

و هو عبارة عن خليط من الإنسولين السريع و المتوسط المفعول. و عادة ما يتكون من إنسولين سريع المفعول بنسبة 30% و إنسولين متوسط المفعول بنسبة 70% ، و هناك أنواع أخرى من الخليط بنسب متفاوتة. يقترض أن يعمل هذا الإنسولين على أنه نوعان من الإنسولين و كل منهما يعمل بحسب خصائصه.	
	أمثلة: مكستارد (30/70) (Mixtard)

الإنسولين ذو المفعول السريع (Short acting insulin)(صافي)

بداية المفعول	بعد 30 – 60 دقيقة.
ذروة فعاليته	2 – 4 ساعات
مدة التأثير	5 – 8 ساعات
أمثلة: أكتراپيد (Actrapid) هيومولين آر (Humulin R)	 
ملاحظات	يحتاج هذا الإنسولين إلى 30 دقيقة على الأقل ليبدأ مفعوله ، لذلك لا بد من الانتظار 30 دقيقة قبل تناول الوجبة.

الإنسولين المتوسط المفعول: (Intermediate acting insulin) (معكر)

بداية المفعول	1 – 3 ساعات
ذروة فعاليته	5 – 8 ساعات
مدة التأثير	18 ساعة كحد أقصى
أمثلة: إنسولاتارد أو أن بي أنش Insulatard or NPH	
ملاحظات	عادة ما يعطى هذا النوع من الإنسولين مرتين في اليوم لتغطية احتياجات الجسم من الإنسولين طوال اليوم و يمكن خلطه مع الإنسولين السريع (قبل الوجبة).

البدائل الغذائية لمرضى السكري

المجموعة الغذائية	الأطعمة المسموحة	البدائل الغذائية / الممنوعات
الحليب ومشتقاته	   ١ كوب حليب أو لبن قليل أو خالي الدسم ١ ونصف كوب زبادي قليل أو خالي الدسم جبنه قليلة الدسم	يمنع من الحليب واللبن والزبادي والجبنه كامله الدسم
الخضروات	        نصف كوب مطبوخ أو كوب طازج	  البطاطس الجزر يفضل التقليل منها أو استخدامها مرة واحدة في الأسبوع
الفواكه	      تؤخذ حبة واحدة في اليوم	  يسمح بنصف حبة فقط   يؤخذ ٤ حبات فقط يؤخذ قطعة صغيرة
النشويات والبقوليات	   نصف كوب مكرونة مطبوخة نصف كوب أرز مطبوخ ٣ حبات خبز اسمر  نصف كوب بازلاء او عدس مطبوخ نصف كوب حلبة مطبوخة	 ربع حبة خبز عربي  نصف حبة صامولي  ملعقة طعام فاصص ، فول سوداني ، حمص
اللحوم	  حبة تونة نص صدر دجاج منزوع الجلد   حبة بيض ربع لحم بدون شحم  سمك	
الزيوت	 يفضل استخدام زيت الزيتون والسمن	  سمن يمنع من: زبدة